Lifting & Jacking Equipment

Category: **Automotive** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 3 labs

इन lab items पर लागू: Lifting and jacking equipment

इसका उपयोग किस लिए होता है

Lifting और jacking equipment inspection, repair तथा maintenance के लिए vehicle या heavy components को उठाता और support देता है। Crushing injuries और equipment damage रोकने के लिए सही equipment selection, rated load limits, approved lifting points तथा secure support जरूरी हैं।

मुख्य भाग

- Vehicle lift या jack vehicle अथवा component को उठाता है।
- Hydraulic pump या screw mechanism lifting force पैदा करता है।
- Lifting arms, pads या saddle force को approved lifting points तक पहुँचाते हैं।
- जहाँ जरूरी हो, axle stands या support stands उठे हुए load को hold करते हैं।
- Release valve या lowering control load को नियंत्रित तरीके से नीचे करता है।
- Wheel chocks vehicle की अनचाही movement रोकते हैं।
- Locking mechanism या safety latch raised lift को सुरक्षित रखने में मदद करता है।
- Control switch या handle equipment operate करता है।

शुरू करने से पहले

1. Lifting और jacking equipment केवल trained operators इस्तेमाल करें।
2. Vehicle या load का weight पहचानें और suitable rated capacity वाला equipment चुनें।
3. Jack, lift, arms, pads, saddle, hoses, pins, locks और stands में damage या leakage जाँचें।
4. Floor firm, level और equipment तथा load के लिए suitable होना चाहिए।
5. Manufacturer के approved lifting points पहचानें और vehicle load distribution जाँचें।
6. Vehicle को सुरक्षित park करें, parking brake लगाएँ, Park या appropriate gear चुनें और जरूरत के अनुसार wheels chock करें।
7. Lifting area से लोगों, tools और loose items को दूर रखें।

उपयोग कैसे करें

1. Jack, lift या lifting arms को approved lifting points पर position करें।
2. Confirm करें कि pads या saddles intended points पर securely contact कर रहे हैं और weak या damaged components पर नहीं टिके हैं।
3. Load को थोड़ा उठाकर balance, contact और stability जाँचें।
4. Load तथा equipment में movement, tilting या unusual sounds देखते हुए धीरे-धीरे उठाते रहें।
5. जहाँ fitted हों, lift के mechanical locks engage करें और manufacturer instructions अपनाएँ।
6. Jacking equipment के साथ नीचे काम करने से पहले load को approved support points पर correctly rated axle stands पर lower करें।
7. Underbody access से पहले load stable और supports सही position में होने की पुष्टि करें।

8. Lifting area clear रखें और raised load के साथ equipment को move न करें, जब तक equipment specifically designed न हो।
9. काम पूरा होने पर danger zone से tools तथा people हटाएँ और support stands को safely release करने के लिए जरूरत पर load थोड़ा उठाएँ।
10. Designated release control से load धीरे-धीरे नीचे करें और area clear रखें।
11. Equipment हटाएँ, सुरक्षित store करें और defects या unusual operation report करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Required mechanical supports के बिना केवल hydraulic jack या lifting mechanism पर supported vehicle के नीचे काम न करें।
- Jack, lift, stands या lifting accessories की rated capacity से अधिक load न उठाएँ।
- Unapproved points या unstable, sloping अथवा soft ground पर vehicle न उठाएँ।
- Pinch points से हाथ-पैर दूर रखें और unsecured load के नीचे शरीर का कोई हिस्सा न रखें।
- Safety locks, overload protection या interlocks bypass न करें।
- Load खिसके, equipment leak करे या stability uncertain हो तो तुरंत रुकें, area खाली करें और emergency procedure अपनाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद lifting pads, saddles और contact points साफ करें।
- Hydraulic hoses, cylinders, seals, wheels, pins, locks और stands नियमित inspect करें।
- Maintenance schedule के अनुसार hydraulic fluid जाँचें और designated points lubricate करें।
- Equipment सूखा रखें और moving parts को safely lower करके designated location में store करें।
- Leaks, deformation, damaged threads या unreliable locking mechanisms पर authorised inspection तथा repair कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Insufficient rated capacity वाला jack या lift इस्तेमाल करना।
- Lifting pads को manufacturer के approved points से हटाकर रखना।
- Correctly rated mechanical support stands के बिना load के नीचे काम करना।
- Danger zone में लोग, tools या obstacles रहते load नीचे करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।